matrix_screen: Matriz de adyacencia

Muestra el grafo del editor como una tabla numérica. Se abre con el botón redondo **M[x]**, abajo a la derecha de la pantalla del Grafo, y se cierra pulsando de nuevo ese botón o con la flecha de retroceso. La pantalla solo muestra información: no modifica el grafo.

1. Cómo se arma la tabla

- Las **filas** son los nodos de origen: donde empiezan las aristas.
- Las **columnas** son los nodos de destino: donde terminan las aristas.
- Cada celda contiene el **peso** de la arista que va del nodo de la fila al nodo de la columna.
- **0 significa que no hay arista** entre ese origen y ese destino.
- Una arista **no dirigida** cuenta en ambos sentidos, así que rellena dos celdas: (A, B) y (B, A).
- Un bucle es una arista de un nodo hacia sí mismo, por lo que le corresponde la celda donde fila y columna son el mismo nodo.

2. Filas y columnas ocultas

Para no mostrar información vacía, la tabla oculta:

- Las filas de los nodos que **no tienen aristas salientes**.
- Las columnas de los nodos que **no tienen aristas entrantes**.
- Por eso la tabla no siempre es cuadrada: puede tener distinto número de filas y de columnas.

3. Columnas y filas de totales

Elemento	Ubicación	Qué calcula
Atributos salientes	Columna a la derecha de los pesos	Suma de los pesos de cada fila (aristas que salen del nodo).
Grado (salientes)	Columna del extremo derecho	Número de aristas que salen de ese nodo.
Atributos entrantes	Fila inferior	Suma de los pesos de cada columna (aristas que llegan al nodo).
Grado (entrantes)	Fila inferior, debajo de la anterior	Número de aristas que llegan a ese nodo.

4. Ejemplo resuelto

Grafo con los nodos A, B, C y D y estas aristas: A a B (dirigida, peso 3), A a C (dirigida, peso 5), B y C (**no dirigida**, peso 2), C a D (dirigida, peso 4) y D a A (dirigida, peso 1).

Origen \ Destino	A	B	C	D	Atributos salientes	Grado
A	0	3	5	0	8	2
B	0	0	2	0	2	1

Origen \ Destino	A	B	C	D	Atributos salientes	Grado
C	0	2	0	4	6	2
D	1	0	0	0	1	1
Atributos entrantes	1	5	7	4		
Grado (entrantes)	1	2	2	1		

- La arista no dirigida B-C aparece dos veces: en (B, C) y en (C, B).
- La fila A suma 3 + 5 = 8 y tiene 2 aristas salientes.
- La columna C suma 5 + 2 = 7 y recibe 2 aristas (de A y de B).
- Comprobación útil: la suma de todos los atributos salientes (8 + 2 + 6 + 1 = 17) es igual a la suma de todos los entrantes (1 + 5 + 7 + 4 = 17).

5. Ejemplo con filas y columnas ocultas

Grafo con tres nodos: A a B (peso 4) y A a C (peso 6). Solo A tiene aristas salientes y solo B y C tienen entrantes, así que la tabla es de una fila por dos columnas:

Origen \ Destino	B	C	Atributos salientes	Grado
A	4	6	10	2
Atributos entrantes	4	6		
Grado (entrantes)	1	1		

6. Cómo leer la tabla

- Para saber a dónde va un nodo, mira su **fila** y busca los pesos distintos de 0.
- Para saber quién llega a un nodo, mira su **columna** y busca los pesos distintos de 0.
- Una fila de ceros nunca se muestra: si un nodo no tiene aristas salientes, su fila está oculta.
- Los pesos negativos y decimales se muestran tal como se escribieron.

7. Detalles de uso

- La tabla se desplaza en ambas direcciones cuando es más grande que la pantalla.
- Sin nodos, la pantalla muestra "Aún no hay nodos".
- Para cambiar algo, vuelve a la pantalla del Grafo, edita y abre de nuevo la matriz.